

第16回 Pleiadesで動かす1対1バトル

今回のゴール

- Pleiades で Java プロジェクトとクラスを作り、プログラムを実行してコンソールで結果を確認できる。
- 前期に学んだ変数・if・while を使った「勇者 vs スライム」のバトルを読み、実行結果を予想できる。
- バトルに条件を 1 つ追加できる。

後期は、このバトルプログラムを 15 回かけて少しずつ育てていく。今日は「まず動いた」を目標にする。

実習時のフォルダ構成

Pleiades では、1 回の授業ごとにプロジェクトを作る。今回は次の 2 つを作る。

```
ワークスペース
├─ java16_sample
│   └─ src
│       └─ Main.java      ← 講義で読むサンプル
└─ java16_exercise
    └─ src
        └─ Main.java      ← 演習で変更するファイル
```

- 配布ファイルは プログラム/第16回/sample/Main.java と プログラム/第16回/exercise/Main.java 。
- プログラム/第16回/answer/ は解答例。演習が終わってから見る。

今日の時間の目安

時間	内容
10 分	第1部:前期の確認
20 分	第2部:Pleiades でプロジェクト・クラスを作って実行する
20 分	講義:サンプルを読む・予想・実行・エラー体験
30 分	演習2
10 分	確認問題・振り返り

- Pleiades の操作に時間がかかった場合は、演習2-1・2-2までを必須とし、演習2-3(敵の強攻撃)は発展(任意)として扱ってよい。

第1部 前期の確認(10分)

何も見ずに、実行結果を予想して書く。分からなければ空欄でよい(今の自分の位置を知るための確認)。

問1

```
int a = 5;
int b = 2;
System.out.println(a / b);
```

問2

```
System.out.println("HP:" + 3 + 4);
```

問3

```
int hp = 15;
if (hp > 20) {
    System.out.println("元気");
} else if (hp > 10) {
    System.out.println("注意");
} else {
    System.out.println("ピンチ");
}
```

問4

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    System.out.print(i);
}
```

■ 答え

- 問1: 2 (int どうしの割り算は、小数点以下が切り捨てられる)
- 問2: HP:34 (左から順に文字列へつながる。3 + 4 が先に計算されるわけではない)
- 問3: 注意 (上から順に調べ、最初に当てはまったブロックだけが実行される)
- 問4: 012 (i は 0、1、2 と変わり、3 になったところで終わる)

第2部 Pleiadesで Java を動かす

1. プロジェクトを作る

- Pleiades を起動し、ワークスペースを選ぶ。
- メニューの「ファイル」→「新規」→「Java プロジェクト」を選ぶ。
- プロジェクト名に `java16_sample` と入力する。
- 「module-info.java ファイルを作成」にチェックが入っていたら外して、「完了」を押す。

2. クラスを作る

1. パッケージ・エクスプローラーで `java16_sample` の `src` を右クリックし、「新規」→「クラス」を選ぶ。
2. 名前に `Main` と入力する。「public static void main(String[] args)」にチェックを入れる。
3. パッケージの欄は空のままにする。「デフォルト・パッケージの使用は推奨されません」と表示されるが、今は気にしないでよい(package は第25回で学ぶ)。
4. 「完了」を押すと、`Main.java` が開く。

3. コードを入れて実行する

1. `プログラム/第16回/sample/Main.java` の内容を、開いた `Main.java` に貼り付けて、保存する(`Ctrl + S`)。
2. `Main.java` を右クリックし、「実行」→「Java アプリケーション」を選ぶ。
3. 画面下の「コンソール」に実行結果が表示される。
 - Java では、ファイル名とクラス名が同じでなければならない(`Main.java` の中は `public class Main`)。
 - 保存していない変更は、実行に反映されない。実行する前に必ず保存する。

講義内容

1. サンプルを読む

`プログラム/第16回/sample/Main.java`

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // 勇者のステータス
        String heroName = "勇者";
        int heroHp = 30;
        int heroAttack = 8;

        // 敵のステータス
        String enemyName = "スライム";
        int enemyHp = 25;
        int enemyAttack = 6;

        // 今のターン数
        int turn = 1;

        System.out.println(enemyName + "があらわれた!");

        // どちらかの HP が 0 以下になるまで、戦闘を続ける
        while (heroHp > 0 && enemyHp > 0) {
            System.out.println();
            System.out.println("--- ターン" + turn + " ---");

            // 勇者の攻撃 (3 ターンごとに会心の一撃で 2 倍)
```

```

        int damage = heroAttack;
        if (turn % 3 == 0) {
            damage = heroAttack * 2;
            System.out.println("会心の一撃!");
        }
        enemyHp -= damage;
        System.out.println(heroName + "の攻撃! " + enemyName + "に" + damage + "のダメージ");

        // 敵を倒したら、敵は攻撃できないのでループを抜ける
        if (enemyHp <= 0) {
            break;
        }

        // 敵の攻撃
        heroHp -= enemyAttack;
        System.out.println(enemyName + "の攻撃! " + heroName + "に" + enemyAttack + "のダメージ");

        System.out.println(heroName + " HP:" + heroHp + " " + enemyName + " HP:" + enemyHp);
        turn++;
    }

    // 勝敗の表示
    System.out.println();
    if (enemyHp <= 0) {
        System.out.println(enemyName + "をたおした!");
    } else {
        System.out.println(heroName + "はたおれてしまった...");
    }
}
}

```

2. 実行する前に予想する

実行する前に、次をノートに書く。

- 何ターン目にスライムをたおすか。
- 「会心の一撃!」は何回表示されるか。
- 最後の勇者の HP はいくつか。

3. 実行結果

```
スライムがあらわれた！

--- ターン1 ---
勇者の攻撃！ スライムに8のダメージ
スライムの攻撃！ 勇者に6のダメージ
勇者 HP:24 スライム HP:17

--- ターン2 ---
勇者の攻撃！ スライムに8のダメージ
スライムの攻撃！ 勇者に6のダメージ
勇者 HP:18 スライム HP:9

--- ターン3 ---
会心の一撃！
勇者の攻撃！ スライムに16のダメージ

スライムをたおした！
```

予想と違ったところは、コードのどこでそうなったのかを確認する。

4. 使っている文法

文法	コード	意味
変数と型	<code>int heroHp = 30;</code>	整数は <code>int</code> 、文字列は <code>String</code>
複合代入	<code>enemyHp -= damage;</code>	<code>enemyHp = enemyHp - damage;</code> と同じ
剰余(あまり)	<code>turn % 3 == 0</code>	3 で割った余りが 0 → 3 の倍数のターン
論理演算子	<code>heroHp > 0 && enemyHp > 0</code>	「両方とも」生きている間
<code>while</code>	<code>while (条件) { ... }</code>	条件が <code>true</code> の間、くり返す
<code>break</code>	<code>break;</code>	ループをその場で抜ける
<code>++</code>	<code>turn++;</code>	1 増やす

- `while` の条件は、ブロックの最初に毎回調べられる。スライムをたおした直後に `break` がないと、たおれたスライムが攻撃してしまう。
- `if` の後の `{ }` の中だけが、条件に当てはまったときに実行される。

5. エラーを体験する

わざと間違えて、エラーの見方を確認する。確認したら元に戻る。

1. `int turn = 1;` の最後の `;` を消して保存する。
2. 行の左に赤い印が付く。印にマウスを乗せて、メッセージを読む。
3. `;` を戻して保存し、赤い印が消えることを確認する。

4. 次に、`heroHp -= enemyAttack;` の `heroHp` を `heroHP` に変えて保存する。どんなメッセージが出るか読む。
- Java は大文字と小文字を区別する。`heroHp` と `heroHP` は別の名前になる。
 - エラーが出たら、行番号 → メッセージ → 直前に変えたところ の順に確認する。

演習1 サンプルを実行する

`java16_sample` でサンプルを実行し、講義の「予想」と結果を比べる。

演習2 バトルを変更する

`java16_exercise` プロジェクトを作り、`プログラム/第16回/exercise/Main.java` を貼り付ける。`// TODO` の場所を順に変更する。

演習2-1 敵を変える

- 敵を「ゴブリン」(HP 50、攻撃力 7)に変更して、実行する。

演習2-2 ピンチを表示する

- HP を表示した後で、勇者の HP が 10 以下なら `ピンチ！` と表示する。

演習2-3 敵の強攻撃

- 4 ターンごとに、敵は攻撃力の 2 倍のダメージを与える。そのときは、攻撃の前に `ゴブリンの強攻撃！` と表示する。

ヒント:

- 勇者の「会心の一撃」と同じ形で書ける。敵のダメージ用に、新しい変数(例: `enemyDamage`)を用意する。
- 「4 ターンごと」は `turn % 4 == 0`。

完成条件(演習2-1～2-3をすべて行ったときの実行結果):

ゴブリンがあらわれた！

--- ターン1 ---

勇者の攻撃！ ゴブリンに8のダメージ

ゴブリンの攻撃！ 勇者に7のダメージ

勇者 HP:23 ゴブリン HP:42

--- ターン2 ---

勇者の攻撃！ ゴブリンに8のダメージ

ゴブリンの攻撃！ 勇者に7のダメージ

勇者 HP:16 ゴブリン HP:34

--- ターン3 ---

会心の一撃！

勇者の攻撃！ ゴブリンに16のダメージ

ゴブリンの攻撃！ 勇者に7のダメージ

勇者 HP:9 ゴブリン HP:18

ピンチ！

--- ターン4 ---

勇者の攻撃！ ゴブリンに8のダメージ

ゴブリンの強攻撃！

ゴブリンの攻撃！ 勇者に14のダメージ

勇者 HP:-5 ゴブリン HP:10

ピンチ！

勇者はたおれてしまった...

- 勇者の HP が `-5` と表示されている。HP がマイナスになるのはおかしいが、今はこのままでよい。この問題は、後の回で解決する。

発展(任意)

- 勇者が勝てるように、勇者のステータスだけを変更する。何を変えるのが一番少ない変更で済むか考える。
- 5 ターン目になったら、勇者の攻撃力が 2 上がるようにする。

確認問題

問1 出力は何か。

```
int turn = 7;
System.out.println(turn % 3);
```

問2 出力は何か。

```
int hp = 10;
int count = 0;
while (hp > 0) {
    hp -= 4;
    count++;
}
System.out.println(count + " " + hp);
```

問3 出力は何か。

```
int total = 0;
int i = 1;
while (i <= 5) {
    if (i == 3) {
        break;
    }
    total += i;
    i++;
}
System.out.println(total);
```

■ 答え

- 問1: **1** ($7 \div 3 = 2$ 余り 1)
- 問2: **3 -2** (hp は $10 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow -2$ 。-2 になった時点で条件が `false` になる)
- 問3: **3** (1 と 2 を足したところで、`i` が 3 になり `break` する)

振り返り

- Pleiades でプロジェクト・クラスを作り、実行してコンソールを確認できたか。
- エラーが出たとき、行番号とメッセージを読めたか。
- `while`・`if`・`%`・`break` がバトルのどこで使われているか説明できるか。

次回へのつながり

今のバトルは、勇者が自動で攻撃するだけ。次回は、プレイヤーがコマンドを選んで戦えるようにする。